

OLIMPIADA LA BIOLOGIE
etapa raională/municipală, 02 februarie 2020, Clasa a XII-a

Timp de lucru: 240 minute

Mult succes!

Stimați participanți! Proba de concurs conține două tipuri de teste.

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în Foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere din test. **Pentru verificare prezentați doar Foaia de răspunsuri!**

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

TEST A

1. Care dintre următoarele tipuri de încrucișări va genera o segregare după genotip în raport de 1:1:1:1?

- a) AABB x AABB;
- b) AaBb x AaBb;
- c) AaBb x AaBB;
- d) aabb x AaBb.

2. Plantele de mazăre cu boabe galbene și netede a fost încrucișate cu plante homozigote cu boabe verzi și rugoase. Ca rezultat s-au obținut 203 plante cu boabe galbene și netede și 207 plante cu boabe galbene și rugoase. Genotipul plantelor cu boabe galbene și netede este:

- a) TtYy;
- b) TTYy;
- c) ttyy;
- d) ttYY.

3. Crossing-overul se realizează în:

- a) profaza I a meiozei;
- b) profaza II a meiozei;
- c) anafază;
- d) interchineză.

4. O persoană cu sindromul Turner:

- a) reprezintă o monosomie;
- b) reprezintă o trisomie;
- c) poate fi doar de sexul masculin;
- d) poate fi atât de sex masculin, cât și de sex feminin.

5. Care este frecvența alelei *a* într-o populație, dacă frecvența genotipului AA este de 0,40, a genotipului Aa este de 0,40, iar frecvența genotipului aa este de 0,20?

- a) 0,25;
- b) 0,20;
- c) 0,40;
- d) 0,50.

6. Pentru realizarea procesului de infecție a celulelor umane virusul gripal aplică după procesul de penetrare a celulei:

- a) replicarea inversă;
- b) transcripția inversă;
- c) translația inversă;
- d) nici unul din procesele menționate.

7. Un moleculă de ARNm conține 24 de nucleotide adenilice, 44 nucleotide citidilice, 35 nucleotide guanilice și 33 nucleotide uridilice. Câte nucleotide timidilice au fost în fragmentul de ADN de pe care s-a transcris acest ARNm?

- a) 0;
- b) 24;
- c) 33;
- d) 57.

8. Care dintre următoarele substituții reprezintă o transversie?

- a) A→G;
- b) C→T;
- c) A→C;
- d) T→C.

9. Câți cromozomi vor migra spre fiecare pol al celulei în anafaza I a meiozei, dacă inițial această celula avea 42 de cromozomi?

- a) 0;
- b) 21;
- c) 42;
- d) 84.

10. O celulă conține ADN, ARN, ribozomi, plasmalemă, mezozomi, perete celular. Aceasta poate fi:

- a) bacterie;
- b) celula vegetală, dar nu animală;
- c) orice celulă eucariotă;
- d) celulă animală, dar nu vegetală.

11. Selectează combinația cu afirmațiile corecte despre codul genetic:

- 1. este suprapus
 - 2. este degenerat
 - 3. este universal
 - 4. este tripletic
- a) 1, 2, 3, 4;
 - b) 2, 3, 4;
 - c) doar 3 și 4;
 - d) doar 4.

12. Bazele azotate în cadrul nucleotidelor acizilor nucleici se unesc de:

- a) primul atom de carbon al pentozei;
- b) al treilea atom de carbon al pentozei;
- c) al cincilea atom de carbon al pentozei;
- d) de atomul de oxigen ce formează ciclul pentozei.

13. Într-o celulă bacteriană numărul de introni în comparație cu cel al exonilor:

- a) este mai mare;
- b) este egal;
- c) este mai mic;
- d) intronii lipsesc.

14. Sinteza ARNm se realizează pe:

- a) catena codogenă;
- b) catena anticodogenă;
- c) de pe ambele catene simultan;
- d) ribozomi.

15. La care organisme celulele obținute în cadrul meiozei se mai divid mitotic până la formarea gameților?

- a) la animale;
- b) la plantele inferioare;
- c) la plantele superioare;

d) la bacterii.

16. Câte tipuri de gameți poate forma genotipul $CcHHffRr$?

- a) 2;
- b) 4;
- c) 8;
- d) 16.

17. Segregarea de 9 : 3 : 3 : 1 poate fi întâlnită în cazul:

- 1. încrucișării dihibride;
 - 2. codominării;
 - 3. complementării;
 - 4. epistaziei.
- a) doar 1
 - b) 1 și 2
 - c) 1 și 3
 - d) 1 și 4

18. Care dintre afecțiunile umane prezentate este de origine heterozomală?

- a) sindromul Down;
- b) sindromul Edwards;
- c) sindromul Turner;
- d) sindromul Patau.

19. Schimbarea numărului unui anumit cromozom reprezintă o mutație de tip:

- a) aneuploidie;
- b) autoploidie;
- c) allopoliploidie;
- d) transpoziție.

20. Culoarea neagră a penajului la găini domină culoarea albă. Ea este suprimată de o alelă epistatică dominantă. La încrucișarea găinilor de culoare albă între ele s-au obținut 95 de pui incolori și 33 de pui de culoare neagră. Care sunt genotipurile formelor parentale?

- a) $IiAa \times IiAa$;
- b) $IiAa \times IIAa$;
- c) $IiAa \times IiAA$;
- d) $iiAa \times Iiaa$.

21. Câte legături peptidice se formează între guanină și citozină în cadrul moleculei de ADN?

- a) 0;
- b) 1;
- c) 2;
- d) 3.

22. În cazul plantelor criptofite mugurii sunt localizați:

- a) pe ramuri la o distanță de 30 cm de la suprafața pământului;
- b) pe ramuri la o distanță de până la 30 cm de la suprafața pământului;
- c) pe ramuri la o distanță de peste 30 cm de la suprafața pământului;
- d) pe ramuri ce se află în sol.

23. Un savant a descoperit o patologie umană cauzată de bacterii. Care substanță poate fi identificată în țesuturile umane infectate spre deosebire de cele neinfectate?

- a) peptidoglican;
- b) chitina;
- c) hemiceluloză;
- d) proteine.

24. ADN-polimeraza este capabilă să extindă catenele de ADN în direcția:

- a) de la stânga la dreapta;
- b) de la dreapta la stânga;
- c) $5' \rightarrow 3'$;
- d) $3' \rightarrow 5'$.

- 25. Care sunt consumatorii secundari într-un ecosistem în care se întâlnesc:**
- a) insecte;
 - b) plante ierboase;
 - c) păsări;
 - d) șacali.
- 26. Legea segregării independente este validă dacă:**
- a) genele sunt localizate în autozomi diferiți;
 - b) genele interacționează între ele;
 - c) genele sunt localizate în heterozomi;
 - d) toate variantele propuse sunt corecte.
- 27. Ce tip de încrucișare va genera două clase genotipice în cazul dominației complete?**
- a) $Aa \times Aa$;
 - b) $Aa \times AA$;
 - c) $Aa \times aa$;
 - d) b și c.
- 28. Câte tipuri de ARNt pot fi într-o celulă eucariotă?**
- a) 4;
 - b) 20;
 - c) 61;
 - d) 64.
- 29. Care dintre următoarele plante de cultură au provenit din centrul de origine sud-american?**
1. porumbul;
 2. cartoful;
 3. tutunul;
 4. dovleacul.
- a) doar 1
 - b) 1 și 4
 - c) 2 și 3
 - d) 1, 2, 3 și 4
- 30. Care dintre factorii enumerați au contribuit cel mai mult la evoluția umană?**
- a) variabilitatea;
 - b) selecția naturală;
 - c) confecționarea uneltelor de muncă;
 - d) grija de urmași.
- 31. Cum se numește tipul de interacțiune a genelor în cazul grupei a IV-a sanguine umane în sistemul ABO?**
- a) dominanță incompletă;
 - b) codominare;
 - c) complementarie;
 - d) alelism multiplu.
- 32. Agrocenozele reprezintă un exemplu de sisteme biologice:**
- a) izolate;
 - b) închise;
 - c) deschise;
 - d) solitare.
- 33. În cadrul unei piramide ecologice din ecosistemul terestru:**
- a) atât cantitatea de biomasă, cât și cantitatea de energie crește de la bază spre vârf;
 - b) atât cantitatea de biomasă, cât și cantitatea de energie scade de la bază spre vârf;
 - c) cantitatea de biomasă și cantitatea de energie nu se schimbă de la bază spre vârf;
 - d) cantitatea de biomasă crește, iar cantitatea de energie scade de la bază spre vârf.
- 34. Care din aceste organisme pot fi considerate producători?**
- 1) plantele ierboase;
 - 2) animalele carnivore;

- 3) bacteriile saprofite;
- 4) ciupercile;
- 5) cianobacteriile;
- a) 1,2
- b) 1,3
- c) 1,4
- d) 1,5

35. Cel mai bogat în specii este filumul:

- a) *Magnoliophyta*;
- b) *Pinophyta*;
- c) *Equisetophyta*;
- d) *Lycopodiophyta*.

36. În biocenozelor acvatice naturale ale Republicii Moldova ca specie critic periclitată se întâlnește:

- a) stârcul mare alb;
- b) stârcul sur;
- c) țigănușul;
- d) rața sălbatică.

37. Ce însușire Nu este caracteristică unui nivel de integrare a materiei vii?

- a) heterogenitatea;
- b) caracterul informațional;
- c) autoreglarea;
- d) integralitatea.

38. Pentru evoluția biologică a organismelor prioritate are:

- a) reproducerea asexuată;
- b) reproducerea sexuată;
- c) reproducerea vegetativă;
- d) a și c.

39. Stabilitatea și autoreglarea sporită este caracteristică populațiilor:

- a) care conține indivizi de toate vârstele;
- b) care conține indivizi mai mulți de vârstă prereproductivă;
- c) care conține indivizi mai mulți de vârstă reproductivă;
- d) în care sunt frecvente fluctuațiile numerice.

40. Care dintre relațiile enumerate reprezintă o relație concurentă?

- a) comensualism;
- b) mutualism;
- c) micoriză;
- d) nici o relație prezentată nu este concurentă.

41. Indicați care funcție Nu poate fi îndeplinită de către vector utilizat în cadrul ingineriei genetice:

- a) nu poate exista autonom în cadrul celulei gazdă;
- b) asigură transformarea genei de interes în celula gazdă;
- c) eficacitatea vectorului depinde de mărimea lui;
- d) pot fi utilizați pentru transformarea genetică a plantelor, animalelor și bacteriilor.

42. Care dintre afirmațiile prezentate despre selecția naturală stabilizatoare motrice Nu este adevărată?

- a) în cadrul selecției sunt eliminate formele extreme;
- b) în cadrul selecției se exclude prezența heterogenității;
- c) se realizează în condiții constante ale mediului înconjurător;
- d) se realizează prin eliminarea condiționată sau necondiționată.

43. Forma ciocului la păsări este un exemplu de:

- a) aromorfoză;
- b) degenerare;

- c) idioadaptare;
- d) selecție sexuală.

44. Ch. Darwin susținea că forța motrice a evoluției biologice este:

- a) mutațiile neutre;
- b) selecția naturală;
- c) tendința internă a organismelor spre perfecționare;
- d) modificările întâmplătoare.

45. Într-o populație panmictică frecvența homozigoților după un caracter recesiv constituie 9%. Care este frecvența homozigoților după caracterul dominant în populația respectivă?

- a) 3%;
- b) 21%;
- c) 42%;
- d) 49%.

46. Selectează afirmația (afirmațiile) corectă (te) despre aromorfoze:

- 1. este caracteristică unităților taxonomice mari;
- 2. implică modificarea caracterelor generale ale organismelor;
- 3. reprezintă un progres morfofiziologic;
- 4. nu asigură un progres biologic și evoluția organismelor.

- a) 1, 2, 3, 4;
- b) doar 1,2 și 3;
- c) doar 1 și 2;
- d) doar 4.

47. Organele analoage:

- a) au o origine comună;
- b) au o origine diferită;
- c) realizează funcții diferite;
- d) indică asupra unei evoluții divergente.

48. Plasmidele reprezintă molecule circulare de ADN caracteristice:

- a) doar celulelor bacteriene;
- b) tuturor celulelor eucariote;
- c) doar celulelor vegetale;
- d) doar celulelor animale.

49. Care aranjare reflectă corect descreșterea producției primare netă în ecosistemele terestre prezentate?

- 1. pădure mixtă cu climă temperată;
- 2. pădure de conifere;
- 3. tundră;
- 4. pădure tropicală.

- a) 4 – 1 – 2 – 3;
- b) 4 – 2 – 1 – 3;
- c) 1 – 2 – 4 – 3;
- d) 1 – 4 – 2 – 3.

50. Care din afirmațiile prezentate Nu este caracteristică agroecosistemelor?

- a) sunt create de către om;
- b) au un grad înalt de autoreglare;
- c) au o omogenitate sporită;
- d) nu exclud acțiunea în ele a selecției naturale.

TEST B

1. (8 puncte) Care este ordinea genelor A, B, C și D dacă se cunosc următoarele frecvențe de recombinare?

B – D = 10 unități de recombinare

C – D = 3 unități de recombinare

B – C = 13 unități de recombinare

A – D = 15 unități de recombinare

A – C = 18 unități de recombinare

Indicați literele respective pe linia prezentată în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

.....

2. (6 puncte) Asociați perioadele geologice din coloana A cu caracteristicile distincte din coloana B. Notați cifrele respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

A	B
_____ a) Terțiar	1. apariția primelor eucariote
_____ b) Cretacic	2. apariția reptilelor
_____ c) Juristic	3. apariția amfibienilor
_____ d) Carbonifer	4. apariția hominidelor
_____ e) Devonian	5. apariția păsărilor
_____ f) Precambrian	6. apariția primelor primat

3. (5 puncte) La drosofilă genele ce determină culoarea corpului și forma aripilor sunt înlănțuite. Culoarea cenușie a corpului și forma normală a aripilor reprezintă caractere dominante, iar culoarea neagră a corpului și forma redusă a aripilor – caractere recesive.

La încrucișarea femelelor diheterozigote cu masculii cu corp negru și aripile rudimentare s-a obținut o descendență dintre care 1418 musculițe aveau corp negru și aripi reduse, 1394 – corp cenușiu și aripi normale, 287 – corp negru și aripi normale și 288 – corp cenușiu și aripi reduse. Determină distanța dintre aceste gene. Indicați răspunsul cu o precizie de patru cifre după virgulă în Foaia de răspunsuri.

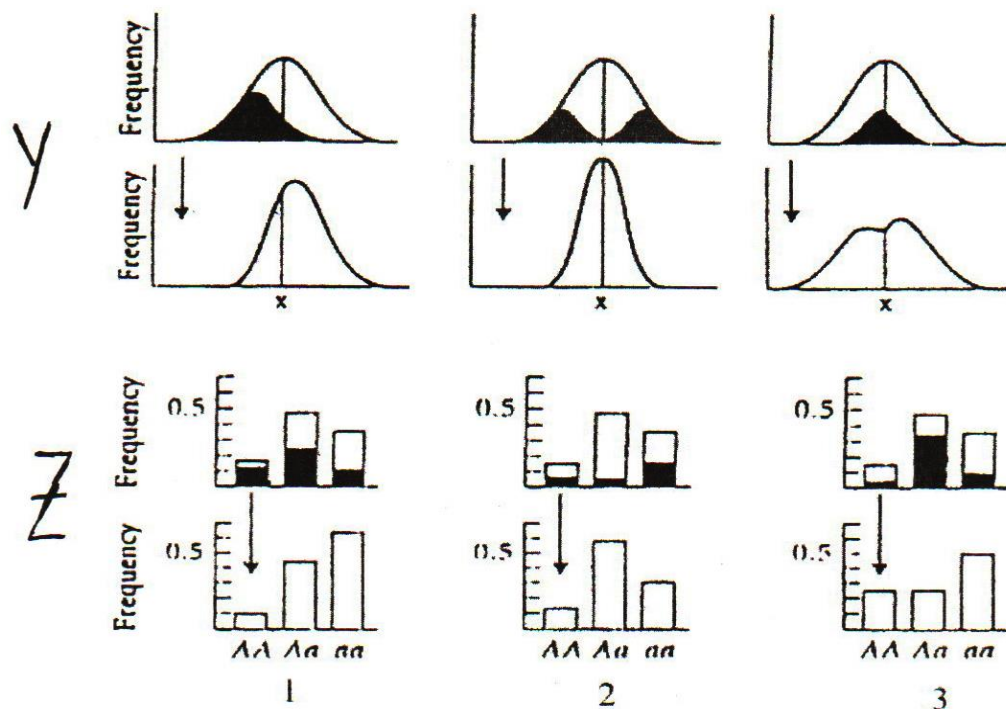
4. (9 puncte) Repartizează într-o ordine corectă unitățile taxonomice ce reflectă poziția sistematică a omului, începând cu taxonul cel mai mare prezent. Înscrieți cifrele respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

1. *Primates*
2. *Homo*
3. *Mammalia*
4. *Eutheria*
5. *Homo sapiens*
6. *Animalia*
7. *Vertebrata*
8. *Cordata*
9. *Tetrapoda*

_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____

5. (10 puncte) În figurile alăturate se indică tipurile de selecție: în figura Y – pentru un caracter cantitativ, iar în figura Z – pentru un caracter determinat de două alele ale unui locus. Se presupune că în ambele cazuri fenotipul se moștenește aditiv – fenotipul heterozigoților este intermediar homozigoților, iar interacțiunea dintre gene lipsește. Pe verticală se indică proporția fenotipurilor în populații. Rândurile de sus din fig. Y și Z indică repartizarea fenotipurilor într-o generație până la acțiunea selecției. Partea neagră indică indivizii cu o prolificitate mai redusă. Rândurile de jos din fig. Y și Z indică repartizarea fenotipurilor în generația următoare după acțiunea selecției. X indică valoarea medie a caracterului cantitativ până la selecție.

Analizați și indicați în Foaia de răspunsuri cifrele schemelor corespunzătoare (1 – 3) afirmațiilor de mai jos. Nu toate locurile rezervate pot fi completate!



- a) selecția disruptivă rareori este simetrică și de aceea, de regulă, modifică valoarea medie a caracterului
- b) selecția motrice nu modifică valoarea medie a caracterului, dar poate micșora variabilitatea
- c) selecția motrice sporește raportul genotipurilor cu valori mai mari ale caracterului
- d) selecția stabilizatoare nu modifică valoarea medie a caracterului, dar poate micșora variabilitatea
- e) selecția stabilizatoare rareori este simetrică și de aceea modifică valoarea medie a caracterului

a	b	c	d	e

6. (5 puncte) Asociați sursele de poluanți ale bazinelor acvatice din coloana A cu exemplele din coloana B. Notați cifrele respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

A	B
_____ a) Poluanți antropogeni	1. pesticide
_____ b) Poluanți naturali anorganici	2. ape reziduale
_____ c) Poluanți naturali organici	3. microorganisme
	4. eroziunea eoliană
	5. îngrășăminte minerale

7. (7 puncte) Analizați afirmațiile propuse și notați în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri afirmațiile corecte prin litera „A”, iar cele incorecte – prin litera „F”.

Afirmația	A sau F
1. Pentru transformarea genetică a plantelor se utilizează plasmidele extrase din bacterii și drojdii.	
2. În cadrul unei diviziuni meiotice se obțin patru celule diploide.	
3. Transvesia reprezintă un tip de mutație genică când o bază purinică este substituită cu o altă bază purinică.	
4. Eucromatina reprezintă porțiunile mai puțin condensate și genetic active ale cromozomului.	
5. Vaccinurile pot fi obținute din microorganisme patogene inactivate și pe cale artificială cu ajutorul ingineriei genice.	
6. Replicarea moleculei de ADN se realizează după modelul conservativ, în rezultatul căruia se păstrează molecula-mamă de ADN și se formează o copie identică a moleculei-fiice de ADN.	
7. Regresul morfofiziologic și simplificarea nivelului de organizare al organismelor exclud posibilitatea unui progres biologic.	